State of the Art: Temu Kembali Informasi sebagai Mesin Pencari Dokumen Hukum (2021-2026)

UTS Temu Kembali Informasi, Semester Ganjil 2026/2027, Soal Tugas 1

Nama dan NIM Anggota 1: **Widya Kusuma** (202310370311449)
Nama dan NIM Anggota 2: **Farhan Kurnia Febriansyah** (202310370311486)
Sumber pencarian: IEEE Xplore dan Scopus. Seluruh DOI diverifikasi melalui Crossref.

No	Judul Penelitian dan URL artikel	Author	Abstrak	Dataset yang digunakan	Metode-metode IR yang digunakan	Hasil Penelitian
1	**Evaluating Information Retrieval Models for Indonesia's Government Legal Documents** *Proc. 5th ICSINTESA 2025 (IEEE)* https://ieeexplore.ieee.org/document/11413708 DOI: 10.1109/ICSINTESA68165.2025.11413708 Kategori: a. Naskah peraturan	Rizki Triyani Pusparini, Noval Hudiya, Dhika Rizki Anbiya, Mukti Wibowo, Hendro Subagyo, Muhammad Arief, Insan Ramadhan	Jumlah regulasi yang terus bertambah membuat pencarian dokumen hukum lambat, mahal, dan rawan duplikasi. Studi kasus pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini membandingkan tiga model temu kembali untuk menemukan regulasi yang relevan secara efisien.	75 dokumen regulasi pemerintah Indonesia (BRIN), masing-masing 3 sampai 172 halaman.	• Okapi BM25 • TF-IDF (Vector Space Model) • Latent Semantic Indexing (LSI)	• BM25 dan TF-IDF mengungguli LSI dalam menemukan informasi relevan. • BM25 sedikit lebih baik daripada TF-IDF. • Model leksikal dinilai layak untuk sistem manajemen dokumen regulasi.
2	**AIEPU at ALQAC 2023: Deep Learning Methods for Legal Information Retrieval and Question Answering** *Proc. 15th KSE 2023 (IEEE)* https://ieeexplore.ieee.org/document/10299426 DOI: 10.1109/KSE59128.2023.10299426 Kategori: a. Naskah peraturan	Long Hoang, Tung Bui, Chau Nguyen, Le-Minh Nguyen	Makalah ini menjelaskan pendekatan tim AIEPU pada kompetisi ALQAC 2023 untuk dua tugas: temu kembali pasal hukum (Task 1) dan penjawab pertanyaan hukum (Task 2). Model Paraformer dipakai untuk retrieval, sedangkan large language model (LLM) dipakai untuk menjawab pertanyaan.	Benchmark ALQAC 2023: korpus pasal peraturan perundang-undangan Vietnam beserta kueri dan pertanyaan hukum berlabel.	• Dense retrieval pasal hukum dengan Paraformer • LLM dengan rekayasa dan penyetelan prompt untuk legal QA	• Peringkat 1 pada Task 2 (legal question answering). • Prompt yang disetel dengan tepat meningkatkan kinerja LLM. • Prompt dipublikasikan di GitHub (DucLong06/Legal-Prompts).
3	**Legal Information Retrieval and Entailment Based on BM25, Transformer and Semantic Thesaurus Methods** *The Review of Socionetwork Strategies, 16, 157-174, 2022 (Springer)* https://doi.org/10.1007/s12626-022-00103-1 DOI: 10.1007/s12626-022-00103-1 Kategori: a. Peraturan & b. Putusan	Mi-Young Kim, Juliano Rabelo, Kingsley Okeke, Randy Goebel	Tim University of Alberta mengikuti COLIEE 2021 pada tugas retrieval dan entailment untuk case law (putusan) dan statute law (undang-undang). Transformer dipakai untuk case law entailment, BM25 untuk temu kembali pasal, dan natural language inference berbasis pengetahuan semantik untuk entailment pasal.	Korpus resmi COLIEE 2021 (25 tim dari 14 negara): putusan case law dan pasal Civil Code Jepang versi bahasa Inggris.	• Okapi BM25 untuk statute retrieval • Fine-tuned Transformer (BERT) untuk case entailment • NLI dengan tesaurus semantik	• Peringkat 3 pada Task 3 (statute retrieval, BM25). • Peringkat 2 pada Task 5 (kombinasi BM25 + NLI). • Peringkat 4 pada Task 2 dan Task 4.
4	**Iterative Self-Supervised Learning for Legal Similar Case Retrieval** *IEEE Access, 12, 17231-17241, 2024* https://ieeexplore.ieee.org/document/10414046 DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3358622 Kategori: b. Putusan pengadilan	Yao Liu, Tien-Ping Tan, Xiaoping Zhan	Similar case retrieval membutuhkan data berlabel berkualitas, padahal kueri dan dokumen putusan sangat panjang dan definisi kemiripannya beragam. Penelitian ini menggabungkan sparse dan dense retrieval: model sparse menambang data tak berlabel dari kumpulan kasus besar, model dense menyaringnya menjadi pseudo-label, lalu pelatihan diulang sampai konvergen.	Dataset tugas temu kembali kasus hukum Tiongkok (data berlabel) ditambah kumpulan besar dokumen kasus hukum tak berlabel.	• Sparse retrieval (BM25) untuk penambangan kandidat • Dense retrieval dual-encoder berbasis PLM • Iterative self-supervised learning dengan pseudo-label	• Precision naik 3,66% dan MAP naik 3,62%. • Ketidakseimbangan jumlah kasus per dakwaan masih menurunkan kinerja pada kasus long-tail.
5	**SAILER: Structure-aware Pre-trained Language Model for Legal Case Retrieval** *Proc. 46th ACM SIGIR 2023* https://doi.org/10.1145/3539618.3591761 DOI: 10.1145/3539618.3591761 Kategori: b. Putusan pengadilan	Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian	Dokumen putusan panjang dan memiliki struktur logis (fakta, pertimbangan, amar), sementara relevansinya sangat dipengaruhi elemen hukum kunci. SAILER adalah model bahasa pra-latih yang memanfaatkan struktur putusan melalui arsitektur encoder-decoder asimetris dengan beberapa tujuan pra-pelatihan.	LeCaRD (107 kueri), CAIL2022-LCR (130 kueri), COLIEE 2020 (130 kueri uji), dan COLIEE 2021 (250 kueri uji).	• Dense retrieval dengan PLM berbasis struktur dokumen • Baseline: BM25, Query Likelihood, BERT, Lawformer, Condenser, SEED, RetroMAE	• Zero-shot LeCaRD: NDCG@30 0,8485 vs BM25 0,8172. • COLIEE 2020: MRR@10 0,8823 vs BM25 0,7875. • BM25 dan QL tetap kompetitif dan mengungguli PLM generik.

No	Judul Penelitian dan URL artikel	Author	Abstrak	Dataset yang digunakan	Metode-metode IR yang digunakan	Hasil Penelitian
6	**LeCaRDv2: A Large-Scale Chinese Legal Case Retrieval Dataset** *Proc. 47th ACM SIGIR 2024* https://doi.org/10.1145/3626772.3657887 DOI: 10.1145/3626772.3657887 Kategori: b. Putusan pengadilan	Haitao Li, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yixiao Ma, Yiqun Liu	Dataset temu kembali kasus hukum sebelumnya kecil, definisi relevansinya sempit, dan teknik pooling kandidatnya naif. LeCaRDv2 memperluas kriteria relevansi menjadi tiga aspek (karakterisasi, pidana, prosedur), memakai pooling kandidat dua tingkat, dan dianotasi oleh beberapa ahli hukum pidana.	800 kueri dan 55.192 kandidat yang diambil dari 4,3 juta dokumen putusan pidana Tiongkok.	• BM25 dan Query Likelihood (Dirichlet) • Dense retrieval: BERT, RoBERTa, Lawformer, Condenser, SEED, RetroMAE • Two-level candidate pooling	• Zero-shot: BM25 terbaik (R@100 0,6262). • Setelah fine-tuning, BM25 masih terbaik pada R@100 dan R@200. • Panjang dokumen dan definisi relevansi menjadi kendala utama PLM.
7	**Classification of Civil Court Decision Documents Using Legal BERT and IndoLegal-BERT** *Proc. 9th ICIC 2024 (IEEE)* https://ieeexplore.ieee.org/document/10957129 DOI: 10.1109/ICIC64337.2024.10957129 Kategori: b. Putusan pengadilan (Indonesia)	Christian Sri Kusuma Aditya, Niko Silabest, Galih Wasis Wicaksono, Nur Putri Hidayah	Mengklasifikasikan putusan perdata tingkat pertama sulit, terutama membedakan jenis putusan dan penetapan. Penelitian ini membandingkan LEGAL-BERT dan IndoLEGAL-BERT sebelum dan sesudah fine-tuning, dengan fitur amar putusan dan pokok gugatan.	500 putusan perkara perdata dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.	• Klasifikasi dokumen untuk kategorisasi dan pengindeksan putusan • Fine-tuning LEGAL-BERT dan IndoLEGAL-BERT • Evaluasi precision, recall, akurasi	• IndoLEGAL-BERT unggul pada semua kondisi uji. • Pra-pelatihan pada teks hukum berbahasa Indonesia menjadi faktor penentu.
8	**Automatic Summarization of Court Decision Documents over Narcotic Cases Using BERT** *JOIV: International Journal on Informatics Visualization, 7(2), 2023* https://doi.org/10.30630/joiv.7.2.1811 DOI: 10.30630/joiv.7.2.1811 Kategori: b. Putusan pengadilan (Indonesia, Narkotika)	Galih Wasis Wicaksono, Sheila Fitria Al Asqalani, Yufis Azhar, Nur Putri Hidayah, Andreawana	Membaca putusan untuk mencari rujukan perkara serupa memakan waktu, sehingga dibutuhkan peringkasan otomatis yang mendukung ekstraksi informasi. Penelitian ini meringkas putusan Narkotika dan Psikotropika dengan empat varian IndoBERT pada tiga rasio ringkasan.	50 putusan Narkotika dan Psikotropika dari Direktori Putusan MA RI, dalam dua versi: dengan dan tanpa identitas terdakwa.	• Extractive summarization dengan IndoBERT (Base, Lite-Base, Large, Lite-Large Phase 1) • Rasio ringkasan 20%, 30%, 40% • Evaluasi ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-3	• Rasio 40% memberi hasil terbaik. • IndoBERT-Lite-Base Phase 1: ROUGE-1 1,00 (dengan identitas) dan 0,970 (tanpa identitas).

Sintesis State of the Art

1. **Model leksikal tetap menjadi baseline kuat.** BM25 bersaing ketat atau menang pada LeCaRDv2, SAILER, COLIEE 2021, dan korpus regulasi BRIN. Model pra-latih generik justru sering kalah dari BM25 pada dokumen hukum yang panjang.

2. **Struktur dokumen putusan menentukan kualitas.** SAILER dan LeCaRDv2 menunjukkan bahwa relevansi hukum bergantung pada bagian kunci (fakta, pasal, amar, pidana), bukan pada kemiripan teks secara keseluruhan.

3. **Riset Indonesia masih didominasi klasifikasi dan peringkasan.** Benchmark temu kembali putusan pidana Indonesia yang memiliki relevance judgment belum tersedia, sehingga evaluasi mesin pencari putusan masih menjadi celah penelitian.

4. **Implikasi untuk tugas ini:** sistem pencarian putusan narkotika dibangun dengan BM25 sebagai model utama, diperkuat pembobotan zona putusan (amar dan barang bukti) dan metadata hasil ekstraksi, lalu dievaluasi dengan qrels eksplisit.